



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Ciência da Computação

Iniciação Científica

Quantização e Pruning em Operações de Transformers

Validação Conceitual e Benchmarks Controlados em GPU

Lucas Cerqueira Galvão

Orientador: Prof. Me. Walter Silva Oliveira

Santos – SP, setembro de 2026

Sumário

1	Resumo	1
2	Introdução	2
2.1	Problema	2
2.2	Objetivo	2
3	Fundamentação	3
3.1	Self-attention	3
3.2	Pruning	3
3.3	Quantização	3
4	Metodologia	4
4.1	Perguntas de pesquisa	4
4.2	Contrato de evidencia	4
4.3	Validação conceitual	4
4.4	Benchmark sintetico	5
4.5	Benchmark fisico	5
5	Resultados	5
5.1	Equivalencia conceitual	5
5.2	Fidelidade no benchmark sintetico	6
5.3	Latencia no benchmark sintetico	6
5.4	Resultados fisicos	7
5.5	Modelos OPT pre-treinados	9
5.6	Extensao de escala com OPT-2.7B e OPT-6.7B	10
5.7	Sensibilidade e configuracoes hibridas	12
5.8	Kernels confirmados	13
6	Discussão	13
6.1	Hipoteses finais	14
6.2	Resultados negativos como evidencia	15
6.3	Respostas parciais as perguntas de pesquisa	15
6.4	Ameaças a validade	16
7	Limitacoes	16
8	Trabalhos futuros	16
9	Conclusão	17

1 Resumo

Este trabalho investiga em quais condições técnicas compressão numérica e estrutural em Transformers se convertem em benefícios físicos reais de memória e desempenho durante inferência. O estudo separa alteração numérica, compressão física e aceleração física, evitando tratar zeros lógicos, pesos compactos e kernels acelerados como a mesma evidência. Foram aprovadas 18 comparações conceituais entre implementação manual, NumPy, PyTorch, PyTorch SDPA e Keras/TensorFlow. Em seguida, foram executados 2.340 registros sintéticos, 117.000 amostras individuais de latência, benchmarks físicos com kernels INT8 e 2:4 confirmados, microbenchmarks de crossover, avaliações OPT de 125M a 6.7B, análise de sensibilidade por componente/camada e uma tentativa híbrida controlada. Os resultados mostram que INT8 fake preservou melhor a saída que pruning no recorte sintético; que weight-only comprimiu memória e armazenamento preservando qualidade, mas sem aceleração no backend avaliado; que INT8 dynamic e 2:4 só sustentam conclusões físicas quando representação e kernel são confirmados; e que speedups observados em modelos maiores podem ser inviabilizados por degradação de perplexidade. Nas configurações híbridas, a seletividade por componente preservou qualidade no OPT-1.3B, mas não se transferiu ao OPT-6.7B. Assim, não foi demonstrada uma configuração que combinasse simultaneamente preservação de qualidade e speedup confirmado no maior modelo avaliado.

Palavras-chave: Transformer; self-attention; quantização; pruning; benchmark; inferencia.

2 Introdução

Arquiteturas Transformer se tornaram a base de grande parte dos sistemas modernos de inteligência artificial, especialmente em modelos de linguagem e tarefas sequenciais. O mecanismo de atenção introduzido por Vaswani *et al.* (2017) substituiu recorrência explícita por operações matriciais altamente paralelizáveis, mas também concentrou custo em projeções lineares densas, produto escalar entre consultas e chaves, normalização softmax e combinação ponderada dos valores.

Esse custo é particularmente relevante durante inferência, quando o objetivo não é treinar o modelo, mas executar previsões de forma eficiente e reprodutível. Técnicas como pruning e quantização prometem reduzir custo, memória e armazenamento. O problema é que nem toda redução matemática ou lógica se transforma automaticamente em ganho físico: zeros em uma matriz densa podem continuar sendo multiplicados, e tensores dequantizados para ponto flutuante podem preservar fidelidade sem executar aritmética inteira (Han *et al.*, 2015; Jacob *et al.*, 2018; Dettmers *et al.*, 2022).

Esta iniciação científica parte dessa distinção. O objetivo não é somente comparar resultados numéricos, mas classificar que tipo de evidência cada experimento realmente sustenta. Assim, uma validação conceitual pode mostrar que duas implementações calculam a mesma operação; um benchmark sintético pode mostrar robustez entre seeds e formatos de entrada; e um experimento físico precisa confirmar representação, kernel e ambiente antes de sustentar uma alegação de desempenho.

2.1 Problema

O problema investigado é: em operações centrais de Transformers, quais compromissos entre fidelidade numérica, armazenamento, memória e latência são observados ao aplicar pruning e quantização em inferência?

Esse problema foi delimitado em dois objetos experimentais:

- **projeção densa**, usada como controle das operações lineares Q, K, V e O;
- **self-attention multi-head**, composta por projeções Q, K, V, separação em cabeças, scaled dot-product attention, recombinação e projeção de saída.

2.2 Objetivo

O objetivo geral é avaliar, em cenários controlados de inferência, os efeitos de pruning e quantização sobre operações de Transformers. Os objetivos específicos são:

- validar conceitualmente a implementação de self-attention;
- comparar implementações independentes e bibliotecas consolidadas;

- medir fidelidade numerica entre baseline, pruning e quantização;
- verificar se os efeitos persistem entre seeds, perfis e distribuições;
- distinguir evidencias logicas de evidencias fisicas de hardware;
- repetir a analise em modelos OPT pre-treinados.

3 Fundamentação

3.1 Self-attention

Na scaled dot-product attention, uma entrada é projetada em consultas (Q), chaves (K) e valores (V). A matriz QK^T mede similaridade entre posições, e a divisão por $\sqrt{d_k}$ estabiliza a escala dos logits antes da softmax. A saída é calculada pela combinação ponderada de V . Em multi-head attention, esse procedimento é executado em cabeças paralelas, concatenado e projetado novamente.

No estudo, a atenção multi-head é tratada como objeto principal porque representa o bloco conceitual efetivamente usado em Transformers. A projeção densa permanece no experimento por ser o componente linear compartilhado por Q , K , V e O .

3.2 Pruning

Pruning remove ou zera parâmetros considerados menos relevantes. O pruning por magnitude usa o valor absoluto dos pesos como critério simples: pesos com menor magnitude são removidos primeiro (Han *et al.*, 2015). Neste trabalho, o pruning denso é usado nos cenários conceituais e sintéticos para observar erro numérico. O pruning semiestruturado 2:4 é usado nos cenários físicos porque pode acionar kernels específicos em hardware NVIDIA via cuSPARSElt (NVIDIA Corporation, 2026).

3.3 Quantização

Quantização reduz a precisão numérica dos tensores. A forma fake INT8 simétrica por linha quantiza e dequantiza os pesos, preservando execução em ponto flutuante para medir fidelidade. Já os caminhos físicos diferenciam INT8 weight-only, que evidencia armazenamento compacto de pesos, e INT8 dinâmico, que também quantiza ativações e pode confirmar computação inteira no profiler (Jacob *et al.*, 2018; PyTorch Foundation, 2026).

4 Metodologia

4.1 Perguntas de pesquisa

O protocolo experimental foi organizado pelas seguintes perguntas:

RQ1 Como pruning e quantização alteram a fidelidade da saída?

RQ2 As técnicas reduzem armazenamento ou memória?

RQ3 As técnicas reduzem latência em operações isoladas?

RQ4 O tipo de evidência permite distinguir fidelidade, representação e kernel físico?

RQ5 As tendências persistem entre seeds, distribuições e perfis?

RQ6 Como a degradação varia com sparsity de 10%, 25%, 50% e 75%?

RQ7 As tendências aparecem também em modelos OPT pre-treinados?

RQ8 Quais técnicas reduzem armazenamento, memória ou latência usando caminhos físicos compatíveis?

4.2 Contrato de evidência

Uma tendência foi considerada sustentada quando ocorreu em pelo menos 80% dos casos pareados e o intervalo bootstrap de 95% não cruzou o efeito nulo. Foi classificada como mista quando dependeu de seed, perfil ou operação, e como contradita quando a direção oposta foi predominante e consistente. Ganho físico relevante exigiu speedup mediano de pelo menos 1,05x, intervalo de 95% inteiramente acima de 1,0x e confirmação do kernel correto.

4.3 Validação conceitual

Antes dos benchmarks, a implementação foi comparada com referências independentes. Foram avaliadas 18 comparações envolvendo NumPy manual, PyTorch manual, PyTorch SDPA e Keras/TensorFlow (Paszke *et al.*, 2019; Abadi *et al.*, 2016). Os casos incluem a atenção sem mascaramento, mascaramento aditivo, projeções Q/K/V/O e multi-head attention com $H \in \{1, 4, 8\}$. Todas as comparações usaram entradas e pesos compartilhados, com tolerâncias `atol=1e-6` e `rtol=1e-5`.

4.4 Benchmark sintetico

O benchmark sintetico v3 variou seeds, formas de entrada, numero de cabeças e distribuições. Foram usados 13 perfis de entrada, cinco seeds, seis cenarios e tres repetições para duas operações, totalizando 2.340 registros agregados e 117.000 amostras individuais de latencia.

Tabela 1: Estrutura do benchmark sintetico v3

Dimensao	Configuração
Operações	projeção densa e self-attention multi-head
Perfis	13 combinações de batch, sequencia, dimensão e cabeças
Seeds	11, 23, 42, 101 e 2026
Cenarios	FP32, INT8 fake, pruning 10%, 25%, 50% e 75%
Medição	20 warm-ups e 50 medições por registro

4.5 Benchmark fisico

O benchmark fisico foi executado em Linux via Docker Desktop com backend WSL2, imagem PyTorch 2.11, CUDA 12.8, TorchAO e cuSPARSELt. A GPU alvo foi uma NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER com compute capability 8.9. Antes das medições, um probe confirmou CUDA, Triton, conversão 2:4, forward finito e operadores registrados no profiler (Docker Inc., 2026; NVIDIA Corporation, 2026; PyTorch Foundation, 2026).

Os cenarios fisicos foram:

- baseline BF16 compilado;
- INT8 weight-only por linha;
- INT8 dinamico de ativações e pesos;
- baseline FP16 compilado;
- pruning semiestruturado 2:4 em FP16.

5 Resultados

5.1 Equivalencia conceitual

As 18 comparações foram aprovadas. O maior erro absoluto registrado foi $4,76837158 \times 10^{-7}$, valor compativel com arredondamento de ponto flutuante. Assim, a implementação manual e as bibliotecas avaliadas executam a mesma construção computacional dentro das tolerancias definidas. Essa conclusão autoriza os benchmarks seguintes a compararem transformações de pruning e quantização sobre um objeto experimental conceitualmente validado.

5.2 Fidelidade no benchmark sintético

No recorte sintético, a quantização fake por linha apresentou MSE menor que pruning em 100% dos casos pareados. A degradação do pruning cresceu monotonicamente com a sparsity, como esperado.

Tabela 2: MSE medio por cenario no benchmark sintetico v3

Cenário	Projeção densa	Multi-head attention
INT8 fake por linha	$5,854 \times 10^{-5}$	$1,349 \times 10^{-5}$
Pruning 10%	$5,676 \times 10^{-4}$	$1,285 \times 10^{-4}$
Pruning 25%	$8,984 \times 10^{-3}$	$2,003 \times 10^{-3}$
Pruning 50%	$7,669 \times 10^{-2}$	$1,425 \times 10^{-2}$
Pruning 75%	$2,971 \times 10^{-1}$	$3,394 \times 10^{-2}$

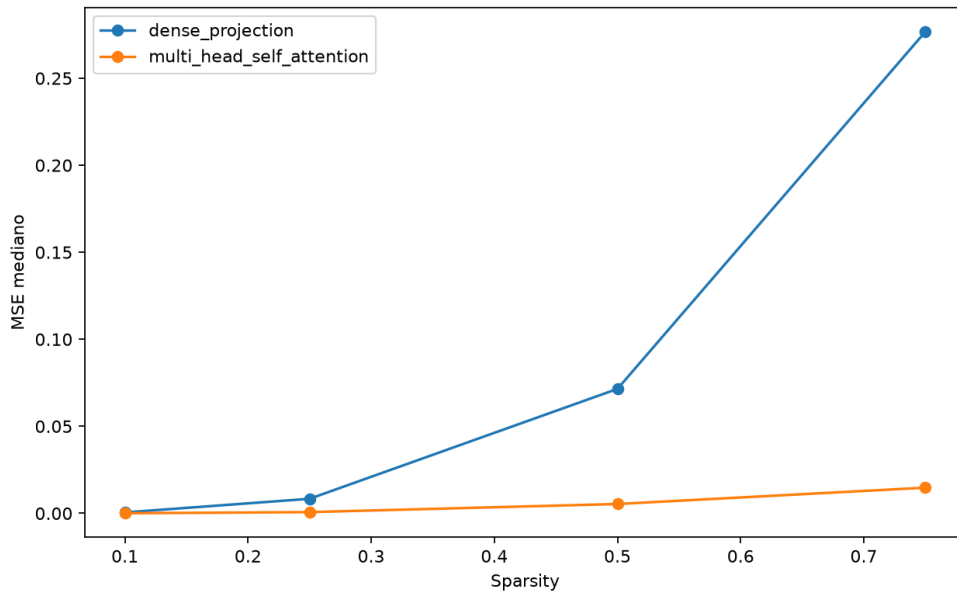


Figura 1: Degradação numerica por nivel de sparsity no benchmark sintetico.

5.3 Latencia no benchmark sintetico

Os tempos do benchmark sintético não sustentam conclusão de aceleração física. As matrizes permanecem densas, a quantização fake retorna a FP32, e nenhum kernel INT8 ou sparse é usado. Por isso, a bateria sintética foi interpretada como evidência de fidelidade e robustez numérica, não como prova de desempenho em hardware.

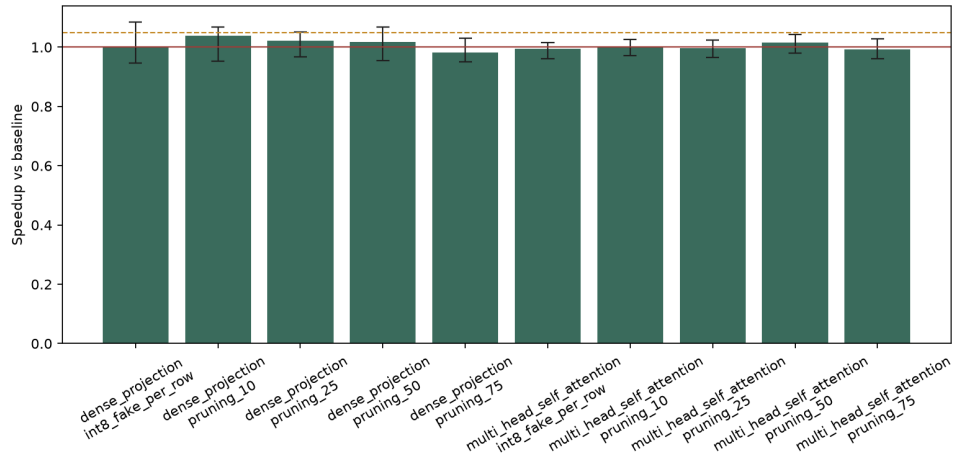


Figura 2: Speedup sintetico com intervalos bootstrap de 95%; sem confirmação de kernel fisico.

5.4 Resultados fisicos

Na bateria fisica, todos os candidatos reduziram armazenamento e memoria de pico mediana. No entanto, os seis grupos de desempenho tiveram speedup mediano abaixo de 1,0x, com intervalos bootstrap inteiramente abaixo do baseline. Logo, para estes shapes, esta GPU e esta implementação, a hipotese de ganho de latencia foi contradita.

Tabela 3: Resumo fisico por operação e cenario

Operação	Cenário	Speedup mediano	Memoria mediana	Armazenamento
Projeção densa	INT8 dinamico	0,808	0,801	0,504
Projeção densa	INT8 weight-only	0,136	0,801	0,504
Projeção densa	pruning 2:4	0,823	0,825	0,564
Multi-head attention	INT8 dinamico	0,650	0,639	0,503
Multi-head attention	INT8 weight-only	0,097	0,639	0,503
Multi-head attention	pruning 2:4	0,645	0,728	0,562

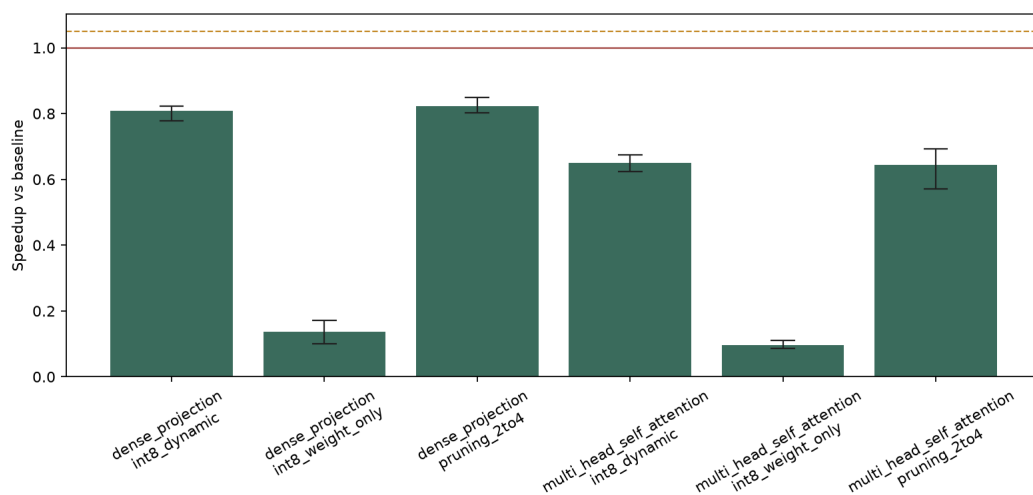


Figura 3: Speedup físico com intervalos bootstrap de 95%; todos os grupos ficaram abaixo do baseline.

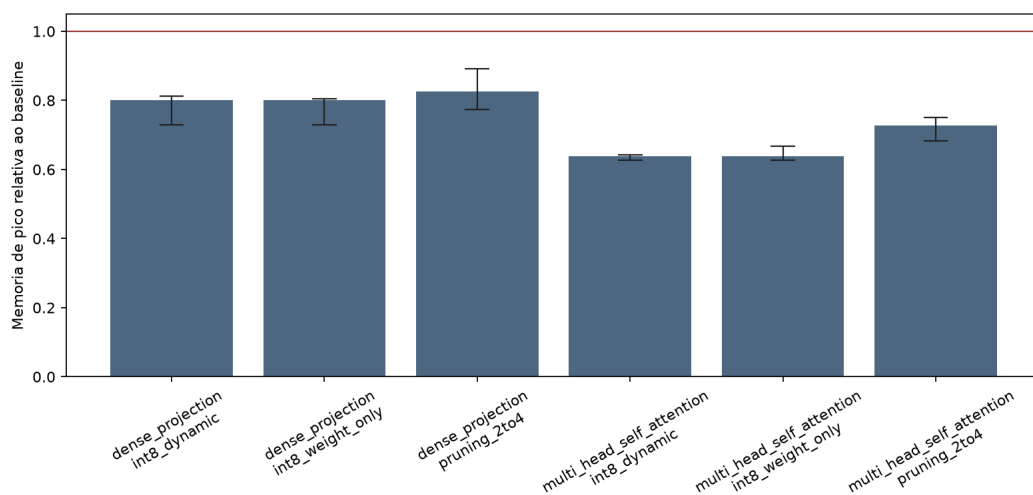


Figura 4: Memória de pico relativa ao baseline nos cenários físicos.

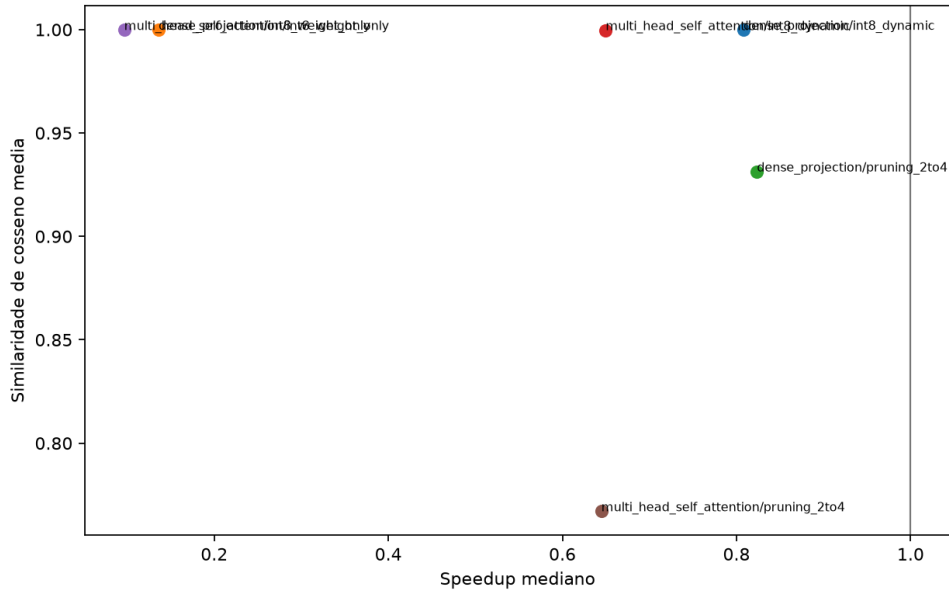


Figura 5: Fronteira qualidade-desempenho para os cenários físicos avaliados.

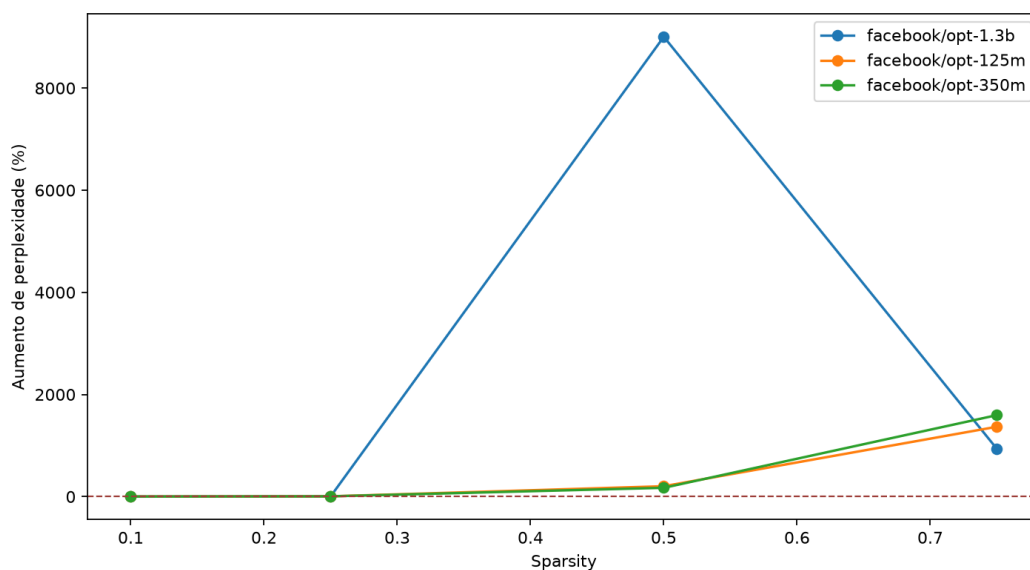
5.5 Modelos OPT pre-treinados

Foram avaliados OPT-125M, OPT-350M e OPT-1.3B (Zhang *et al.*, 2022), sempre partindo das revisões originais e sem treinamento. A coleta usou 64 janelas de 512 tokens do WikiText-2 e 20 prompts locais para comparar logits e geração. A bateria produziu 45 registros de qualidade, 2.880 janelas, 900 métricas de prompts, 1.296 registros de desempenho e 10.080 amostras individuais de timing.

Tabela 4: Perplexidade dos modelos OPT em cenários representativos

Modelo	Baseline BF16	INT8 fake atencao	Pruning 50% atencao
OPT-125M	42,371	42,313	65,796
OPT-350M	33,345	33,348	50,668
OPT-1.3B	21,394	21,384	28,644

Vinte e cinco das 45 variantes ficaram dentro dos limites operacionais. As quantizações INT8 fake e weight-only foram estáveis nos três modelos. O INT8 dinâmico foi aceitável em OPT-125M e OPT-350M, mas excedeu o limite em OPT-1.3B. O pruning por magnitude em atenção foi aceitável apenas em 10%; a partir de 25%, a perplexidade já excedeu o limite de 5%.



Em desempenho, prefill e TTFT foram medidos com registros completos. Nenhum cenário cumpriu simultaneamente speedup mediano de pelo menos 1,05x, intervalo de 95% acima de 1,0x e kernel confirmado. O caso mais favorável foi `blocks_int8_dynamic` em OPT-1.3B, mas o intervalo de confiança ainda cruzou o efeito nulo. Todos os casos planejados de decode foram preservados como falha técnica ou incompatibilidade: o problema observado foi a interação entre `torch.compile`, CUDA Graphs e atualização de KV cache.

5.6 Extensao de escala com OPT-2.7B e OPT-6.7B

Apos a bateria principal, dois modelos maiores foram executados como extensao exploratoria: OPT-2.7B e OPT-6.7B. Eles seguem o mesmo protocolo de qualidade e desempenho, mas sao tratados separadamente para nao alterar os criterios pre-registrados da bateria OPT v1. O objetivo foi verificar se o aumento de parametros torna algum caminho fisico mais favoravel.

Tabela 5: Qualidade e desempenho em modelos OPT maiores

Modelo	Cenário	Perplexidade	Aumento vs baseline	Speedup prefill	IC95 prefill
OPT-2.7B	baseline BF16	18,178	0,0%	–	–
OPT-2.7B	atencao INT8 dinamico	18,955	4,27%	1,024	[0,844; 1,134]
OPT-2.7B	blocos INT8 dinamico	18,981	4,42%	1,305	[0,907; 1,588]
OPT-2.7B	atencao 2:4	27,670	52,22%	0,873	[0,798; 0,907]
OPT-2.7B	blocos 2:4	519,074	2755,50%	1,061	[0,975; 1,078]
OPT-6.7B	baseline BF16	15,346	0,0%	–	–
OPT-6.7B	atencao INT8 dinamico	16,659	8,55%	1,169	[1,009; 1,249]
OPT-6.7B	blocos INT8 dinamico	40,675	165,05%	1,756	[1,171; 2,137]
OPT-6.7B	atencao 2:4	21,311	38,87%	1,030	[0,974; 1,111]
OPT-6.7B	blocos 2:4	168,097	995,38%	1,073	[1,017; 1,228]

O resultado muda a leitura da hipótese de escala. Em OPT-6.7B, o INT8 dinâmico aplicado aos blocos atingiu speedup mediano de 1,756 em prefill e 1,744 em TTFT, com intervalos de 95% acima de 1,0. Contudo, a perplexidade subiu de 15,346 para 40,675, aumento de 165%. Portanto, há ganho físico, mas ele não é aceitável pelo critério operacional de qualidade. O mesmo vale para 2:4 aplicado aos blocos: o speedup de prefill fica acima de 1,05 com intervalo acima de 1,0, mas a perplexidade sobe para 168,097. A conclusão correta é que a escala pode tornar alguns kernels mais rápidos, mas não garante uma configuração útil se a qualidade colapsar.

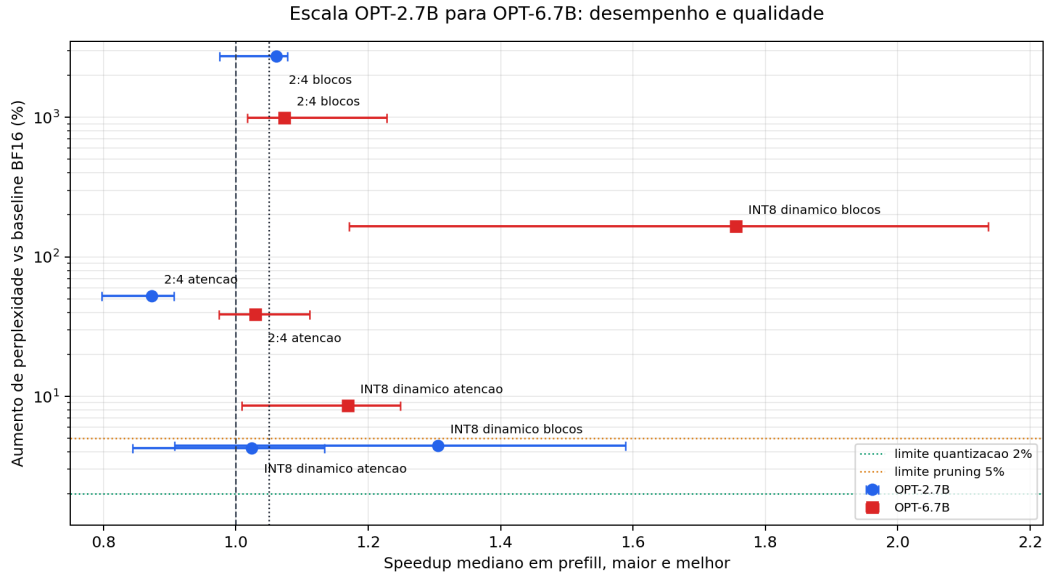
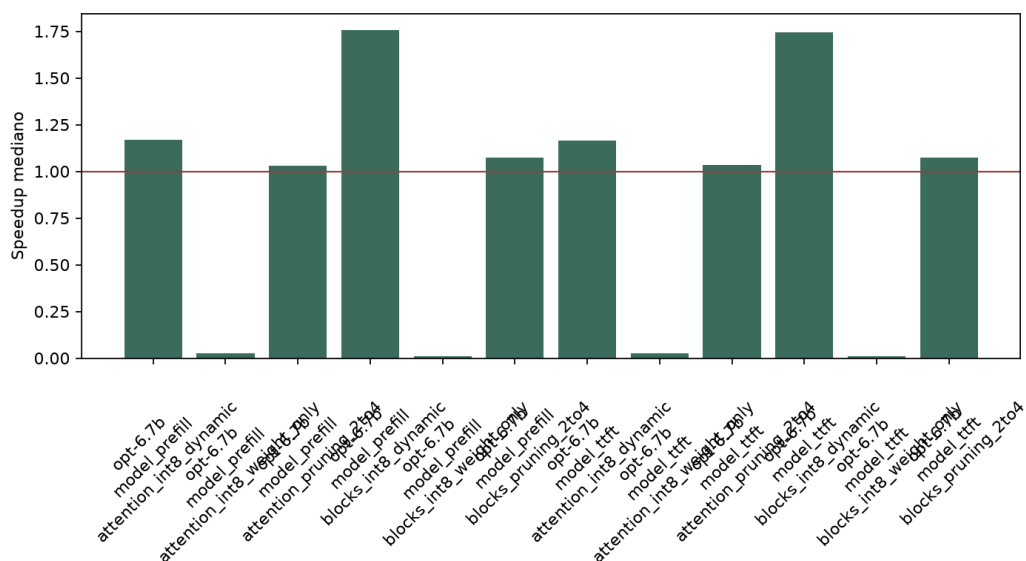


Figura 8: Comparação entre OPT-2.7B e OPT-6.7B no compromisso entre speedup de prefill e aumento de perplexidade.



Com base nessa leitura, foi executada uma etapa hibrida controlada. No OPT-1.3B, configuracoes que preservaram a atencao sensivel conseguiram manter qualidade. O controle envolvendo atencao final apresentou pior resultado. Os finalistas hibridos com maior participacao de MLP quantizado tiveram medianas de desempenho positivas, mas seus intervalos bootstrap de 95% cruzaram 1,0x. Portanto, nao houve speedup estatisticamente confirmado.

dessas candidatas foi corretamente evitado: medir latencia de configuracoes previamente descartadas por qualidade ampliaria custo sem responder a pergunta principal.

Tabela 7: Híbridos avaliados em qualidade no OPT-6.7B

Configuracao	PPL	Delta PPL	Decisao
Baseline BF16	15,346	0,0%	referencia
INT8 dinamico em blocos	40,675	+165,052%	descartado por qualidade
MLP todas, atencao BF16	47,151	+207,254%	descartado por qualidade
MLP todas, atencao 0–7 BF16	39,936	+160,236%	descartado por qualidade
MLP todas, atencao 0–15 BF16	39,481	+157,271%	descartado por qualidade
MLP 0–15, atencao BF16	45,589	+197,073%	descartado por qualidade

A conclusao nao e que híbridos nao funcionam. Nas configuracoes avaliadas, a seletividade por componente foi capaz de preservar qualidade no OPT-1.3B, mas esse comportamento nao se transferiu para o OPT-6.7B. Portanto, a sensibilidade observada em modelos menores nao se mostrou diretamente transferivel entre escalas. Tambem nao foi demonstrada uma configuracao hibrida que combinasse simultaneamente preservacao de qualidade e speedup confirmado no maior modelo avaliado.

5.8 Kernels confirmados

O profiler registrou caminhos distintos para cada tecnica fisica. O INT8 weight-only acionou kernel de pesos empacotados, sendo classificado como evidencia de armazenamento compacto. O INT8 dinamico registrou GEMM S8 via CUTLASS, sustentando computação inteira. O pruning 2:4 registrou sparse GEMM por cuSPARSELt, sustentando representação semiestruturada.

Tabela 8: Classificação dos caminhos fisicos

Cenario	Evidencia confirmada	Conclusão permitida
INT8 fake	dequantização para FP32	fidelidade numerica
INT8 weight-only	pesos empacotados INT8	armazenamento compacto
INT8 dinamico	GEMM S8 no profiler	computação inteira
Pruning 2:4	sparse GEMM cuSPARSELt	caminho sparse fisico

6 Discussão

Os resultados reforçam a necessidade de separar as camadas de evidencia. No plano conceitual, a self-attention implementada manualmente e as versões de frameworks consolidados

chegaram ao mesmo resultado. No plano numerico, INT8 fake preservou melhor a saida que pruning denso. No plano fisico, tecnicas com representação real reduziram armazenamento e memoria, mas o custo de conversão, empacotamento, kernel e shape impediu ganho de latencia nas operações isoladas. Nos modelos OPT, a mesma tendencia de qualidade foi observada parcialmente: INT8 preservou perplexidade melhor que pruning, enquanto pruning degradou rapidamente conforme a sparsity aumentou. A extensao de escala mostrou um resultado mais nuancado: em OPT-6.7B, INT8 dinamico e pruning 2:4 aplicados aos blocos tiveram speedup de prefill com intervalo acima de 1,0, mas ambos ficaram fora dos limites de qualidade.

Isso nao significa que INT8 ou pruning 2:4 sejam tecnicas ineficazes de modo geral. A conclusão correta e mais estreita: na bateria principal, nao houve speedup sustentado e aceitavel pelos criterios completos; na extensao OPT-6.7B, houve speedup fisico em alguns caminhos, mas acompanhado de degradacao de perplexidade. Essa leitura evita extrapolar benchmarks sinteticos, zeros logicos ou speedup isolado sem verificar qualidade.

6.1 Hipoteses finais

Hip.	Classificacao	Evidencia resumida
H1	sustentada	Reducao de precisao ou pesos nao implicou automaticamente reducao de latencia.
H2	sustentada	Alteracao numerica, compressao fisica e aceleracao fisica apareceram como fenomenos distintos.
H3	sustentada	Speedup dependeu de representacao, kernel e backend, nao apenas da tecnica nominal.
H4	nao sustentada	O crossover fisico de operacoes isoladas nao encontrou ganho confirmado.
H5	parcialmente sustentada	Workload e escala mudaram o comportamento, mas nao garantiram ganho util.
H6	sustentada	Pruning denso revelou redundancia numerica sem produzir ganho fisico automatico.
H7	parcialmente sustentada	2:4 acionou sparse fisico, mas magnitude pruning degradou qualidade.
H8	sustentada	Weight-only reduziu memoria/armazenamento e preservou qualidade, mas nao acelerou.
H9	sustentada	Componentes e regioes tiveram sensibilidades diferentes a quantizacao.
H10	nao sustentada	A politica observada em modelos menores nao transferiu ao OPT-6.7B.

H11	nao sustentada	Nenhum hibrido combinou qualidade preservada e speedup confirmado no maior modelo.
H12	parcialmente sustentada	Distribuicao e outliers influenciaram medicoes, sem reverter as conclusoes centrais.

6.2 Resultados negativos como evidencia

Os resultados negativos delimitam o espaco experimental. A ausencia de crossover confirmado nas operacoes isoladas mostra que kernels fisicos podem ser anulados por overheads e shapes desfavoraveis. O weight-only muito lento mostra que compressao de pesos nao e equivalente a aceleracao. O 2:4 por magnitude mostra que sparsity fisica pode ser inviavel quando a selecao de pesos degrada qualidade. O INT8 dinamico no OPT-6.7B mostra que escala pode favorecer latencia, mas nao torna a configuracao util se a perplexidade cresce fora dos limites. A falha dos hibridos no OPT-6.7B mostra que sensibilidade observada em modelos menores nao deve ser transferida sem validacao.

6.3 Respostas parciais as perguntas de pesquisa

Pergunta	Resposta ate esta versao
RQ1	INT8 fake preservou melhor a saida que pruning em 100% dos casos sinteticos pareados.
RQ2	INT8 fisico reduziu armazenamento para cerca de 50% e pruning 2:4 para cerca de 56%; a memoria de pico tambem caiu.
RQ3	Nenhum cenario fisico sustentou reducao de latencia; nos OPT, prefill e TTFT tambem nao cumpriram todos os criterios.
RQ4	A separacao entre fidelidade, armazenamento, computacao inteira e sparse fisico foi confirmada.
RQ5	As tendencias numericas persistiram entre cinco seeds, perfis e distribuicoes.
RQ6	A degradacao aumentou conforme a sparsity passou de 10% para 75%.
RQ7	Nos OPT, INT8 preservou melhor qualidade que pruning; a degradacao de pruning cresceu com sparsity; na extensao 6.7B o speedup apareceu, mas nao permaneceu aceitavel quando a qualidade foi considerada.
RQ8	INT8 e 2:4 reduziram armazenamento e memoria com caminhos compatíveis; apenas na extensao 6.7B alguns caminhos tiveram speedup fisico, sem cumprir simultaneamente os limites de qualidade.

6.4 Ameaças a validade

As principais ameaças são a limitação da medição de decode com KV cache no compilador do PyTorch; a possibilidade de resultados diferentes em outros shapes, GPUs ou bibliotecas; e a diferença entre operações isoladas, prefill, TTFT e execução ponta a ponta de um modelo de linguagem. Além disso, medições de GPU podem sofrer interferência de processos concorrentes, clocks dinâmicos e temperatura. Por isso, os runners exigem GPU ociosa antes da coleta final.

7 Limitações

O estudo foi executado em uma única GPU principal, uma RTX 4070 Ti SUPER, e em uma única família de modelos, OPT. O dataset de qualidade foi relativamente estreito: WikiText-2 com 64 janelas de 512 tokens. A avaliação de geração usou 20 prompts locais e decoding greedy, sem múltiplas seeds independentes de dataset ou prompts. Os clocks e estados de energia da GPU não foram fixados, embora o protocolo tenha usado GPU ociosa, warm-up, sincronização CUDA, repetições e bootstrap para reduzir ruído.

O campo histórico `model_ttft` mede, na prática, `prefill_to_first_logit`; não é TTFT completo de sistema com tokenização, fila, streaming e overhead de serviço. A confirmação de kernels é mais forte nos caminhos em que o profiler registrou explicitamente os operadores esperados. O backend weight-only avaliado não representa todos os backends possíveis. O pruning 2:4 atual usa seleção simples por magnitude. Por fim, o espaço híbrido foi propositalmente pequeno e não deve ser lido como busca exaustiva.

8 Trabalhos futuros

Os resultados sugerem trabalhos futuros sem transformá-los em pendências obrigatórias desta iniciação científica. O primeiro caminho é avaliar kernels weight-only mais especializados, mantendo a distinção entre compressão e latência. O segundo é substituir a seleção simples por magnitude no 2:4 por uma estratégia post-training informada por ativações, como Wanda (Sun *et al.*, 2024); SparseGPT (Frantar; Alistarh, 2023) também é relevante, mas tem custo e complexidade maiores. Outras continuções naturais incluem quantização com tratamento explícito de outliers, outras GPUs, outras famílias de LLMs, políticas sensíveis à camada e calibração híbrida mais sofisticada.

Para o fechamento atual, Wanda é classificada como útil mas opcional. Ela ajudaria a separar se a falha de qualidade do 2:4 vem do formato sparse ou da seleção ingenua de pesos, mas a tese central da pesquisa já está sustentada pelos dados existentes.

9 Conclusão

O estudo validou conceitualmente a implementação de self-attention e consolidou uma cadeia experimental que vai de operações determinísticas até modelos OPT pre-treinados. A evidência sintética mostra que INT8 fake preserva melhor a saída que pruning por magnitude. A evidência física mostra que representações compactas reduzem armazenamento e memória, mas não garantem latência menor. A avaliação em OPT mostra que speedup pode aparecer em escala maior, mas pode ser anulado cientificamente por degradação de qualidade.

A contribuição principal e metodológica é experimental: o trabalho separa alteração numérica, compressão física e aceleração física, e mostra que cada uma precisa ser medida com instrumentos diferentes. Weight-only preservou qualidade e comprimiu memória, mas não acelerou no backend avaliado. INT8 dinâmico acelerou alguns caminhos do OPT-6.7B, mas com perplexidade fora dos limites. 2:4 confirmou sparse físico, mas a seleção por magnitude degradou qualidade. Híbridos preservaram qualidade no OPT-1.3B, mas não apresentaram speedup confirmado e não transferiram essa qualidade ao OPT-6.7B.

Assim, os dados atuais são suficientes para encerrar a iniciação científica: a pesquisa responde, com evidência rastreável, que reduzir bits ou pesos não implica automaticamente acelerar inferência. O benefício final depende de representação, kernel, workload, qualidade e escala.

Referências

- ABADI, Martín *et al.* TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. *In: 12TH USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*. [S. l.: s. n.], 2016.
- DETTMERS, Tim *et al.* LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems*. [S. l.: s. n.], 2022.
- DOCKER INC. **Docker Desktop GPU Support Documentation**. [S. l.: s. n.], 2026. <https://docs.docker.com/desktop/features/gpu/>. Acesso em: set. 2026.
- FRANTAR, Elias; ALISTARH, Dan. SparseGPT: Massive Language Models Can Be Accurately Pruned in One-Shot. *In: PROCEEDINGS of the 40th International Conference on Machine Learning*. [S. l.: s. n.], 2023.
- HAN, Song *et al.* Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems*. [S. l.: s. n.], 2015.
- JACOB, Benoit *et al.* Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. *In: PROCEEDINGS of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S. l.: s. n.], 2018.

NVIDIA CORPORATION. **cuSPARSELt Release Notes**. [S. l.: s. n.], 2026.
https://docs.nvidia.com/cuda/cusparselt/release_notes.html.
Acesso em: set. 2026.

PASZKE, Adam *et al.* PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems*. [S. l.: s. n.], 2019.

PYTORCH FOUNDATION. **TorchAO Quantized Inference Documentation**. [S. l.: s. n.], 2026.
<https://docs.pytorch.org/ao/stable/workflows/inference.html>.
Acesso em: set. 2026.

SUN, Mingjie *et al.* A Simple and Effective Pruning Approach for Large Language Models. *In: INTERNATIONAL Conference on Learning Representations*. [S. l.: s. n.], 2024.

VASWANI, Ashish *et al.* Attention Is All You Need. *In: ADVANCES in Neural Information Processing Systems*. [S. l.: s. n.], 2017.

ZHANG, Susan *et al.* OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models. **arXiv preprint arXiv:2205.01068**, 2022.